

왜 우주에는 원형과 구형 구조가 많은가 모멘텀 해소가 만드는 형태

Kangbin Yim*

July 2026

우주를 바라보면 원형과 구형에 가까운 구조가 놀라울 정도로 반복해서 나타난다. 별과 행성은 대체로 구형이다. 위성은 더 큰 천체의 주위를 원에 가까운 궤도로 회전한다. 많은 은하는 중심을 둘러싼 회전 원반을 형성한다. 액체 방울도 외부의 제약이 충분히 약해지면 구형에 가까워진다. 미시적 규모에서도 원자와 분자는 중심 영역을 둘러싼 분포를 통해 표현되는 경우가 많다. 기존 물리학은 이러한 구조를 대상과 조건에 따라 서로 다른 원리로 설명한다. 천체의 구형 구조는 중력과 내부 압력의 평형으로 설명되고, 액체 방울은 표면장력과 에너지 최소화로 설명된다. 회전하는 천체와 은하의 형태는 각운동량과 회전 동역학을 통해 설명된다. 이러한 설명들은 각각의 구조가 특정 조건에서 어떤 형태를 갖는지를 정밀하게 기술한다. 그러나 그 아래에는 여전히 하나의 질문이 남는다. 왜 서로 다른 물리적 조건과 서로 다른 규모에서 원형과 구형에 가까운 구조가 반복적으로 나타나는가?

DISTANCE는 자연이 원이나 구라는 특정한 기하학적 형태를 선형적으로 선호한다고 보지 않는다. 원형과 구형은 우주에 먼저 주어진 설계도가 아니다. 그것들은 수많은 관계 속에서 형성된 Momentum이 특정 방향의 우세를 줄여 가는 과정에서 반복적으로 나타나는 결과이다. 모든 Energy Island는 주변의 다른 아일랜드들과 Energy Gap을 형성한다. Energy Gap은 Momentum을 발생시킨다. Momentum은 Energy Gap을 더 효과적으로 해소할 수 있는 방향으로 관계적 Distance를 계속 재조직한다. 하나의 아일랜드가 소수의 다른 아일랜드와만 관계한다면, 그 관계에서 형성되는 Momentum은 강한 방향성을 가질 수 있다. 특정 방향의 Momentum이 다른 방향보다 우세하면 아일랜드는 그 방향으로 이동하거나, 전체 구조가 한 쪽으로 기울어지거나, 비대칭적으로 변형될 수 있다.

그러나 상호작용하는 아일랜드의 수가 증가하면 Momentum은 여러 방향에서 동시에 형성되기 시작한다. 어떤 방향의 Momentum은 서로를 강화한다. 다른 방향의 Momentum은 서로를 부분적으로 상쇄한다. 이러한 다방향 상호작용이 지속되면 어느 하나의 방향이 전체 구조

*Email: yim@sch.ac.kr (Prof., SCH University, Korea)

를 독점적으로 결정하기 어려워진다. 특정 방향의 우세는 점차 감소하고, 전체 Momentum 관계는 여러 방향에서 더욱 균형적인 상태에 가까워진다. DISTANCE는 이 과정에서 평균 Momentum이 상대적으로 낮아지거나 평형에 가까워지는 관계적 영역이 형성된다고 본다. 이 영역은 처음부터 존재하는 절대적 중심이 아니다. 주변의 아일랜드들이 이미 존재하는 어떤 기하학적 중심을 향해 이동하는 것도 아니다. 관계적 중심은 수많은 Momentum이 중첩되고, 강화되고, 상쇄되는 집단적 과정의 결과로 형성된다.

따라서 중심이 Momentum을 발생시키는 것이 아니다. Momentum의 집단적 관계가 중심을 형성한다. 이러한 관계적 중심이 형성된 뒤에도 주변의 Energy Island들은 그 중심을 기준으로 관계적 위치를 계속 재조정한다. 특정한 방향이 다른 방향보다 지속적으로 우세하지 않다면, 유사한 Momentum Resolution 조건을 가진 아일랜드들은 중심 주위에서 서로 유사한 관계적 위치를 차지하게 된다. 이를 2차원적으로 관찰하면 그 분포는 원에 가까워진다. 3차원적으로 관찰하면 구에 가까워진다. 따라서 DISTANCE의 관점에서 원은 단순히 하나의 중심으로부터 동일한 기하학적 거리를 가진 점들의 집합으로만 정의되지 않는다. 원은 공통의 관계적 중심에 대하여 서로 유사한 Momentum Resolution 조건을 공유하는 구성 요소들의 분포로 해석할 수 있다.

구 역시 마찬가지이다. 구는 중심과 표면 사이의 기하학적 거리가 동일한 형태이기 이전에, 특정 방향이 지속적인 우위를 갖지 않는 다방향 모멘텀 해소 관계가 만들어낸 조직적 분포이다. 이러한 관점은 원형과 구형 구조가 비교적 안정적인 형태로 반복되는 이유도 설명한다. 구형 구조가 안정적인 것은 구라는 기하학 자체가 특별한 물리적 권위를 갖기 때문이 아니다. 다방향 Momentum 관계에서 방향적 비대칭이 충분히 줄어들면, 어느 외부 방향도 구조의 재조직 과정을 지속적으로 지배하기 어려워진다. Momentum은 구조 전체에 보다 균형적으로 분포한다. 특정 방향에 집중된 Energy Gap은 감소한다. Momentum의 방향적 편차 역시 줄어든다. 그 결과 구조는 완전히 정지하지 않으면서도 한 방향으로 쉽게 치우치거나 분산되지 않는 상태에 가까워진다. 이것은 영구적으로 완성된 평형이 아니라, 계속되는 Momentum Resolution을 통해 유지되는 일시적 최적화이다.

그러나 우주의 모든 구조가 완전한 구형을 이루는 것은 아니다. 실제의 모든 물리적 구조에는 다방향 균형을 변화시키는 추가적인 Momentum이 존재하기 때문이다. 모멘텀의 불균형에 따라 이미 형성된 회전을 유지하는 천체에서는 중심을 향하는 Local Momentum만 작용하지 않는다. 외부의 거시 아일랜드들과의 관계에 의한 유효 모멘텀을 따라 향하는 Global Momentum도 동시에 작용한다. 이러한 관계의 최적화에 따라 아일랜드는 회전하며 천체는 외부 모멘텀에 따라 완전한 구가 아니라 적도 부분이 부풀고 극 방향이 압축된 회전타원체가 될 수 있다.

회전이 더욱 강해지거나 내부의 결속 관계가 충분히 약해지면 구조는 점차 편평한 원반 형태로 변할 수도 있다. 은하 원반, 원시행성계 원반, 행성 주위의 고리와 같은 구조는 구형 형성 원리가 실패하거나 사라진 결과가 아니다. 그것들은 중심을 향하는 Momentum과 회전 방향으로

지속되는 외부의 Momentum 사이에서 새로운 관계적 균형이 형성되는 현상이다. 외부와의 관계적 모멘텀이 아일랜드의 중심을 향하는 모멘텀보다 충분히 크면 아일랜드는 더 작은 규모의 아일랜드로 분해되어 외부로부터의 모멘텀 해소에 충실한 직선운동을 하게 될 것이다.

외부에서 강한 비대칭적 Momentum이 작용하는 경우에도 구조는 구형에서 벗어난다. 충돌은 특정 방향의 Momentum을 급격히 증가시킨다. 조석 작용은 구조의 서로 다른 부분에 불균등한 관계를 형성한다. 비균질한 내부 밀도, 전자기적 결속, 결정 구조, 주변 물질과의 마찰 역시 모멘텀 관계에 작용하여 특정 방향에 지속적인 우세를 부여할 수 있다. 특정 방향의 Momentum이 다른 방향보다 오래 우세하게 유지되면 구조는 그 방향성을 반영한다. 구조는 길어지고, 편평해지고, 분기되거나 불규칙하게 변형된다.

그러므로 DISTANCE는 모든 구조가 결국 구형이 되어야 한다고 주장하지 않는다. 오히려 다음과 같이 해석한다. 외부의 비대칭적 제약이 약하고, 충분히 많은 내부 Momentum이 여러 방향에서 동시에 상호작용하며, 특정 방향의 우세가 평균적으로 감소할수록 구조는 원형 또는 구형에 가까워진다. 반대로 특정 방향의 Momentum이 지속적으로 우세할수록 구조는 원형과 구형의 대칭성에서 멀어진다. 이러한 관점에서 형태는 물질이 본래부터 가지고 있는 고정된 속성이 아니다. 형태는 특정한 관계 환경 안에서 Momentum이 어떻게 조직되어 있는지를 보여주는 일시적인 표현이다.

동일한 구성 물질도 주변과의 관계가 달라지면 전혀 다른 형태를 만들 수 있다. 구형 구조 역시 영구적인 완성 상태가 아니다. 그것은 수많은 Momentum이 현재의 조건에서 만들어내고 계속 유지하는 동적인 관계 구조이다. 기존 물리학은 중력, 압력 평형, 표면장력, 각운동량, 회전 동역학, 에너지 최소화 등을 통해 원형과 구형 구조를 설명한다. DISTANCE는 이러한 설명을 대체하지 않는다. 대신 서로 다른 규모와 물리적 조건에서 나타나는 이러한 현상들이 더 아래에서는 하나의 공통된 관계적 과정과 연결될 수 있다고 해석한다.

Energy Gap은 Momentum을 형성한다. Momentum은 Distance를 재조직한다. 다방향 Momentum이 특정 방향의 우세를 줄여 갈수록, 어느 하나의 방향도 전체 관계를 독점하지 못한다. 그 과정에서 평균 Momentum이 평형에 가까워지는 관계적 중심이 형성된다. 그리고 그 중심과 유사한 Momentum Resolution 조건을 공유하는 Energy Island들은 원형 또는 구형에 가까운 분포를 이룬다. 따라서 우주에 원형과 구형 구조가 많은 것은 우주가 그러한 기하학을 중심으로 설계되었기 때문이 아니다. 원형과 구형 구조는 다방향 Momentum Resolution이 방향적 우세를 지속적으로 줄이며 관계적 Distance를 재조직하기 때문에 반복적으로 형성된다.

An interpretation for Gravitation based on Chapter 4 of the essay DISTANCE

Author: Kangbin Yim, Soonchunhyang University